Tutoriais do Laboratorio Quantum IC

Andre Baeta

2026-05-19

Sumário

Visao Geral **2**
- Preparar Ambiente . . . 2
- Rodar Tudo . . . 2

QCL **3**
- Rodar . . . 3
- Arquivos . . . 3
- Quando usar . . . 3

Qiskit **4**
- Rodar . . . 4
- Saidas . . . 4
- Ideias de pesquisa . . . 4

Cirq **5**
- Rodar . . . 5
- Saidas . . . 5
- Quando usar . . . 5

PennyLane **6**
- Rodar circuitos basicos . . . 6
- Rodar QML . . . 6
- Saidas . . . 6
- Quando usar . . . 6

OpenQASM **7**
- Arquivos . . . 7
- Quando usar . . . 7
- Observacao . . . 7

Zeros da Zeta **8**
- Estatistica de espacamentos . . . 8
- Linha critica . . . 8
- Ponte com computacao quantica . . . 9

Visao Geral

Este documento reune os tutoriais praticos do laboratorio `quantum_ic`. O objetivo e manter um guia unico para executar os exemplos em QCL, Qiskit, Cirq, PennyLane, OpenQASM, QML e a frente de zeros da zeta.

Preparar Ambiente

```
cd ~/quantum_ic
source .venv/bin/activate
```

Rodar Tudo

```
quantum_languages/scripts/run_qcl_examples.sh
quantum_languages/scripts/run_framework_examples.sh
python experiments/05_zeta_zeros_statistics.py --count 500 --gue-size 500
python experiments/06_zeta_critical_line_scan.py --t-min 10 --t-max 40
```

QCL

QCL e historico, mas excelente para estudar a forma procedural de algoritmos quanticos.

Rodar

```
cd ~/quantum_ic
bin/qcl quantum_languages/qcl/01_bell_pauli.qcl
```

Ou todos:

```
quantum_languages/scripts/run_qcl_examples.sh
```

Arquivos

```
01_bell_pauli.qcl
02_deutsch_balanced.qcl
03_grover_search.qcl
04_qft_phase_kick.qcl
05_diagonal_hamiltonian_phase.qcl
```

Quando usar

Use QCL para estudar a historia das linguagens quanticas, algoritmos procedurais e a relacao entre controle classico e registradores quanticos.

Qiskit

Qiskit e a melhor opcao do laboratorio para circuitos, simulacao com Aer, VQE, operadores de Pauli e ligacao com hardware IBM.

Rodar

```
cd ~/quantum_ic
source .venv/bin/activate
python quantum_languages/qiskit/algorithms_qiskit.py
```

Saidas

Os JSONs sao salvos em:

```
results/tables/quantum_languages/qiskit_*.json
```

Ideias de pesquisa

```
SparsePauliOp para Hamiltonianos
Statevector/Aer para simulacao
VQE para energia fundamental
QFT e estimacao de fase para espectros
```

Cirq

Cirq e bom para circuitos explicitos, controle fino de portas e estilo Google-like.

Rodar

```
cd ~/quantum_ic
source .venv/bin/activate
python quantum_languages/cirq/algorithms_cirq.py
```

Saidas

`results/tables/quantum_languages/cirq_*.json`

Quando usar

Use Cirq quando quiser construir circuitos de baixo nivel, estudar decomposicoes de portas e comparar simuladores de circuitos.

PennyLane

PennyLane e a melhor ponte entre circuitos quanticos e otimizacao/diferenciacao.

Rodar circuitos basicos

```
cd ~/quantum_ic
source .venv/bin/activate
python quantum_languages/pennylane/algorithms_pennylane.py
```

Rodar QML

```
python quantum_languages/qml/variational_classifier_pennylane.py
```

Saidas

```
results/tables/quantum_languages/pennylane_*.json
results/tables/quantum_languages/qml_variational_classifier.json
```

Quando usar

Use PennyLane para VQE variacional, QML, circuitos diferenciaveis, classificadores quanticos e modelos hibridos classico-quanticos.

OpenQASM

OpenQASM e um formato portavel para descrever circuitos.

Arquivos

`quantum_languages/openqasm/bell.qasm`
`quantum_languages/openqasm/grover_2q_mark_3.qasm`

Quando usar

Use OpenQASM para portar circuitos entre ferramentas, registrar circuitos em texto e manter exemplos independentes de framework Python.

Observacao

O ambiente atual guarda os arquivos OpenQASM, mas a execucao principal esta nos frameworks Python e no QCL local.

Zeros da Zeta

Esta parte e classica/espectral, nao um circuito quantico direto.

Estatistica de espacamentos

```
cd ~/quantum_ic
source .venv/bin/activate
python experiments/05_zeta_zeros_statistics.py --count 500 --gue-size 500
```

Parâmetros:

- `--count 500`: número de zeros da função zeta usados para calcular espaçamentos. Começa no zero índice 1 por padrão.
- `--gue-size 500`: dimensão da matriz aleatória GUE usada para gerar espaçamentos de referência.

Gera:

```
results/tables/zeta_zeros_1_500.csv
results/tables/zeta_spacing_summary.csv
results/figures/zeta_spacing_histogram.png
```

Interpretação:

- O script compara os espaçamentos normalizados dos zeros da zeta com a estatística de espaçamentos de matrizes GUE.
- Se os dados da zeta seguirem a curva `GUE Wigner surmise`, isso indica que os zeros têm correlações semelhantes às de autovalores de matrizes hermitianas aleatórias.
- O arquivo `zeta_spacing_summary.csv` inclui métricas como média, variância e distâncias de Kolmogorov-Smirnov para Poisson e GUE.

Linha critica

```
python experiments/06_zeta_critical_line_scan.py --t-min 10 --t-max 40
```

Parâmetros:

- `--t-min 10`: início do intervalo em `t` para avaliar ζ`(1/2 + it)`.
- `--t-max 40`: fim do intervalo em `t`.
- `--points`: número de pontos de amostragem entre `t-min` e `t-max` (padrão 900).
- `--zero-count`: quantos zeros da zeta computar para marcar no gráfico.

Gera:

```
results/tables/zeta_critical_line_scan.csv
results/figures/zeta_critical_line_scan.png
```

Interpretação:

- O gráfico mostra |ζ`(1/2 + it)`| ao longo do eixo crítico.
- Mínimos do módulo correspondem a zeros da função zeta no intervalo avaliado.
- As linhas verticais no gráfico indicam os zeros encontrados no mesmo intervalo.

Ponte com computacao quantica

O caminho de pesquisa natural e:

```
zeros da zeta -> espectro -> estatistica GUE -> hipotese Hilbert-Polya
Hamiltoniano H -> propagador exp(-iHt) -> fases -> QFT/estimacao de fase
```

Nesta fase, o codigo calcula os dados espectrais e compara com GUE. O proximo passo e construir Hamiltonianos toy cujos espectros imitem estatisticas GUE.